INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA — I SEMESTRE 2024
ESCUELA DE MATEMÁTICA Y — TIEMPO: 2 HORAS 10 MIN
ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS — VALOR 31 PTS
MATEMÁTICA DISCRETA

SEGUNDO PARCIAL

INSTRUCCIONES: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y NO utilice bolígrafo de tinta roja. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz (parcial o totalmente) o que presenten algún tipo de alteración. No se permiten dispositivos con memoria de texto ni conectividad inalámbrica durante el examen. Puede utilizar calculadora científica no programable.
Cabe señalar que la pregunta #1 evalúa el atributo Conocimiento de Ingeniería nivel inicial para el contenido del curso "Inducción matemática", el cuál tiene por objetivo: adquirir el principio de la inducción matemática.

1. Demuestre, utilizando el método de inducción matemática, que se cumple:

$$1 \cdot 2^0 + 2 \cdot 2^1 + 3 \cdot 2^2 + \cdots + (n+1) \cdot 2^n = 2^{n+1}n + 1,$$

para todo entero n mayor o igual a 2. (4 puntos)

2. Utilice el método de inducción matemática para demostrar que $5^{2n+1} + 7$ es divisible por 6 para todo entero n mayor a 0. (4 puntos)

3. La sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ esta definida de manera recursiva, su fórmula es lineal homogenéa de orden 3. La ecuación característica asociada a dicha fórmula tiene soluciones:

$$s_1 = -1 \text{ de multiplicidad: } 2$$
$$s_2 = 5 \text{ de multiplicidad: } 1$$

Además, se sabe que $a_0 = 5, a_1 = 12, a_2 = 79$. Determine la fórmula explícita de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$. (3 puntos)

4. Determine una fórmula por recurrencia de la sucesión cuya fórmula explícita es

$$a_n = 5n^2 \cdot 3^{n+1}$$

para $n \geq 0$. (4 puntos)

Continúa al dorso...

5. Considere el conjunto $A = \{e, s, t, u\}$ y sea $\mathcal{R}$ una relación sobre A cuya matriz asociada es

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

y sea S otra relación sobre A tal que su gráfico es

$$G_S = \{(e, s), (e, t), (s, t), (t, t), (u, t)\}$$

Determine la matriz asociada a $\overline{\mathcal{R}} \circ S$. (3 puntos)

6. Sobre el conjunto $\mathbb{R}$ se define la relación R de la siguiente manera

$$aRb \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})\,(a = b + k)$$

(a) Demuestre que R es una relación reflexiva. (2 puntos)

(b) Demuestre que R es una relación simétrica. (2 puntos)

(c) Demuestre que R es una relación transitiva. (2 puntos)

7. Sobre $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ se define la relación S por

$$(a, b)\, S\, (c, d) \quad \Leftrightarrow \quad a - c \leq b - d$$

Brinde un contraejemplo que muestre que S no es antisimétrica. (3 puntos)

8. Sea A un conjunto no vacío. Considere las relaciones R y S sobre A tales que S es simétrica. Pruebe que (4 puntos)

$$a \left[\left(R \cup \overline{S}\right) \cap S\right] b \Longrightarrow a\,(S \circ R)\,a$$